

식품의약품안전평가원 방사선안전관리규정

식품의약품안전평가원 예규 제63호(2013. 7. 1, 제정)
식품의약품안전평가원 예규 제87호(2015. 5. 7, 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제91호(2016. 12. 27, 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제98호(2017. 11. 20., 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제112호(2021. 8. 2, 개정)
식품의약품안전평가원 예규 제139호(2023. 11. 1, 개정)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 식품의약품안전평가원(이하 "평가원"이라 한다)에서 시행할 「방사선안전관리규정」(이하 "규정"이라 한다)으로서 「원자력안전법」 제53조제3항 및 제59조에 근거하며, 방사성동위원소 또는 방사선발생장치(이하 "방사성동위원소등"이라 한다)의 사용, 저장, 운반, 폐기 및 기타 취급상에 필요한 기준을 정함으로써 방사선에 의한 인체, 물체 및 공공상의 장해를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원자력관계법령"이란 「원자력안전법」(이하 "법"이라 한다), 「원자력안전법 시행령」(이하 "령"이라 한다), 「원자력안전법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 및 원자력안전위원회(이하 "위원회"라 한다)고시를 말한다.
2. "방사성물질"이란 핵연료물질·사용후핵연료·방사성동위원소 및 원자핵분열생성물을 말한다.

3. "방사성동위원소"란 방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 영 제5조에서 정하는 농도 및 수량을 초과하는 것을 말한다.
4. "방사선"이란 전자와 또는 입자선 중 직접 또는 간접으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로서 영 제6조에서 정하는 것을 말한다.
5. "방사선발생장치"란 하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 영 제8조에서 정하는 것을 말한다.
6. "방사성폐기물"이란 방사성물질 또는 그에 따라 오염된 물질(이하 "방사성물질등"이라 한다)로서 폐기의 대상이 되는 물질을 말한다.
7. "피폭방사선량"이란 사람의 신체의 외부 또는 내부에 피폭하는 방사선량을 말한다. 다만, 진료를 위하여 피폭하는 방사선량과 인위적으로 증가시키지 아니하는 자연방사선량은 제외한다. 이 경우 방사선량의 종류 및 적용기준은 위원회가 정하여 고시한다.
8. "방사선작업종사자"란 원자력이용시설의 운전·이용 또는 보전이나 방사성물질등의 사용·취급·저장·보관·처리·배출·처분·운반과 그 밖의 관리 또는 오염제거 등 방사선에 피폭하거나 그 염려가 있는 업무에 종사하는 자를 말한다.
9. "수시출입자"란 방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 업무상 출입하는 사람(방문, 견학 등을 위하여 일시적으로 출입하는 사람은 제외한다)으로서 방사선작업종사자 외의 사람을 말한다.
10. "신고사용부서"란 규칙 제65조 및 제66조에서 정하는 용도 또는 수량 이하의 신고대상 방사성동위원소등을 평가원 내에서 사용하는 부서를 말하며, "신고사용담당자"란 해당부서에서 해당업무를 수행하는 자를 말한다.

11. "방사선작업종사자등"이란 방사선작업종사자 또는 수시출입자 또는 신고사용담당자를 말한다.
12. "방사선관리구역"이란 외부의 방사선량률, 공기 중의 방사성물질의 농도 또는 방사성물질에 따라 오염된 물질의 표면의 오염도가 이 규정 제21조제1항제1호부터 제3호까지의 값을 초과할 우려가 있는 곳으로서 방사선의 안전관리를 위하여 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대하여 방사선의 장애를 방지하기 위한 조치가 필요한 구역을 말하며, 평가원의 방사선관리구역은 연구심사동 B 128호부터 137호까지의 장소를 말한다.
13. "밀봉선원"이란 기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성동위원소로서 사용할 때에 방사선은 용기 외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못하도록 되어 있는 것을 말한다.
14. "개봉선원"이란 밀봉되지 않은 방사성동위원소를 말한다.
15. "연간섭취한도"란 방사선작업종사자가 1년 동안 섭취할 경우 피폭방사선량이 별표 2의 선량한도에 이를 것으로 보이는 방사능의 양으로서 「방사선방호 등에 관한 기준」(위원회 고시) 제7조에서 정하는 값을 말한다.
16. "유도공기중농도"란 방사선작업종사자가 1년 동안 흡입 할 경우 방사능섭취량이 연간섭취한도에 이를 것으로 보이는 공기 중의 농도로서 「방사선방호 등에 관한 기준」(위원회 고시) 제8조에서 정하는 값을 말한다.
17. "허용표면오염도"란 물체 또는 인체 표면의 방사성오염도가 다음 각 목의 값 이내인 것을 말한다.
 - 가. 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 0.4 Bq/cm^2

- 나. 알파선을 방출하지 아니하는 방사성물질에 대하여는 4 Bq/cm^2
18. "관독특이자"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.
 - 가. 선량한도를 초과하여 방사선에 피폭된 사람
 - 나. 선량계의 훼손·분실 등으로 인하여 선량관독이 불가능하게 된 사람
 - 다. 위원회가 정하는 선량계 교체주기를 2개월 이상 지난 후 선량계를 제출한 사람
19. "방사성동위원소등"이란 방사성동위원소 또는 방사선발생장치를 말한다.
20. "신고대상 밀봉선원"이란 규칙 제65조의 기준에 적합한 밀봉된 방사성동위원소를 말한다.
21. "신고대상 방사선발생장치"란 규칙 제66조 기준에 적합한 방사선발생장치를 말한다.
 - ② 제1항 외에 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 원자력관계법령에서 정하는 것을 따른다.

제3조(적용범위) 이 규정은 평가원에 근무하는 방사선작업종사자, 방사선관리구역에 출입하는 수시출입자, 신고사용담당자 등 관련업무 종사자에게 적용한다.

제2장 조직 및 업무

- 제4조(조직)** ① 식품의약품안전평가원장(이하 "원장"이라 한다)은 방사성동위원소등을 취급함에 있어 방사선안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 별표 1과 같은 조직을 두고 규정 제6조의2제1항에 따른 방사선안전관리자를 선임한다.
- ② 별표 1의 전담부서장은 「식품의약품안전처와 그 소속기관 직제」(대

통령령) 제26조제3항제41호 및 「식품의약품안전평가원 위임전결규정 및 사무분장규정」(식품의약품안전평가원 예규) 별표 1에 따른 방사선안전관리 업무를 관장하는 부서의 장을 말한다.

제5조(업무) ① 원장은 방사선안전관리자의 자문을 얻어 방사성동위원소 등의 취득·취급 및 방사선장해방어에 관한 업무를 총괄 지휘 및 감독하여 이 규정 운영상의 모든 책임을 진다.

② 전담부서장은 원장을 보좌하고 방사선안전관리자의 자문을 받아 규정 제4조제2항에 따른 업무를 총괄하며, 방사선안전관리자가 이 규정의 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 예산 및 인력확보 등 행정상의 업무를 지원한다.

③ 방사선안전관리자는 원장과 전담부서장을 보좌하며 원자력관계법령에 따른 다음 각 호의 방사선장해 방어에 필요한 방사선안전관리 업무를 총괄하여 수행한다.

1. 방사선작업의 관리감독과 방사선작업종사자등에 대한 주의사항 지시 또는 교육에 관한 사항
2. 방사성동위원소등의 사용, 저장, 운반, 폐기 및 방사선장해방어에 관하여 필요한 사항의 기록과 대장 유지에 관한 사항
3. 방사선장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 보건상 필요한 조치에 관한 사항
4. 분실, 화재 등에 의한 위험방지 조치에 관한 사항
5. 방사선시설(사용시설, 저장시설, 폐기시설 등)의 기준 준수 및 계속 유지에 관한 사항

6. 그 밖의 방사선작업과 관련된 행정적인 조치에 관한 사항

④ 방사선작업종사자는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 방사선안전관리자의 지시·감독에 따른 방사성동위원소등의 구매, 사용, 저장, 운반, 폐기 등의 업무에 관한 사항
 2. 사고, 위험 등 발생 시 방사선안전관리자 보고에 관한 사항
 3. 제3항제1호부터 6호까지의 업무보조
 4. 그 밖에 방사선안전관리자로부터 지시 받은 사항
- ⑤ 수시출입자는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 방사선관리구역 청소
 2. 방사선관리구역 시설·장비 관리
 3. 그 밖에 방사선안전관리자로부터 지시 받은 사항
- ⑥ 신고사용담당자는 다음 각 호의 직무를 수행한다.

1. 방사선안전관리자의 지시·감독에 따른 방사성동위원소등의 구매, 사용에 관한 사항
2. 사고, 위험 등 발생 시 방사선안전관리자 보고에 관한 사항
3. 그 밖에 방사선안전관리자로부터 지시 받은 사항

제6조(방사선안전관리자의 책임 및 권한) ① 방사선안전관리자는 원자력관계법령에 의한 직무를 수행함에 있어 원장 및 전담부서장을 보좌하여야 하며 방사선 이용에 따른 방사선장해가 발생하지 아니하도록 사전예방활동을 적극적으로 수행하여야 한다.

② 방사선안전관리자는 방사선작업종사자등이 규정을 위반하였거나 정당한 직무지시 및 감독수행을 거부할 때에는 그 위반사실 및 직무거부

사실을 서면으로 작성하여 원장에게 보고하고 징계를 요구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 징계요구를 받은 원장은 이에 따른 적절한 조치를 하여야 한다.

④ 방사선안전관리자는 각 부서의 방사선작업종사자 또는 신고사용담당자 중 1인을 안전관리담당자로 지정하여 방사성동위원소등의 사용·저장·폐기 및 운반의 기준 준수 및 방사선장해방어에 필요한 사항과 기록과 대장 유지 등 안전관리 업무를 수행하게 할 수 있으며, 신고사용담당자를 별도로 지정하지 않는 경우 신고대상 방사성동위원소등을 사용하는 각 부서의 담당자로 한다.

⑤ 방사선안전관리자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과 및 법 제102조에 의한 행위를 한 것을 이유로 해고당하거나 인사상 불이익을 당하지 아니한다.

제6조의2(방사선안전관리자의 선임 및 대리자 지정) ① 방사선안전관리자는 법 제53조의3제7항 및 영 제82조의4에 따라 방사선취급감독자면허 또는 「국가기술자격법」에 따른 방사선관리기술사를 소지한 자 중 원장이 선임한다.

② 원장은 방사선안전관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제53조의3제7항 및 영 제82조의5에서 정하는 바에 따라 방사선안전관리자의 대리자를 발생 즉시 지정하여 일시적으로 방사선안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1. 방사선안전관리자가 여행, 질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 : 연간 30일 이내. 다만, 출산휴가로 인한

경우에는 연간 90일 이내로 한다.

2. 방사선안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 방사선안전관리자가 선임되지 아니한 경우 : 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내

제3장 취급기준

제7조(구매기준) 방사성동위원소의 구매 시 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 방사성동위원소를 구입하여 사용하고자 하는 자 또는 밀봉선원이 내장된 기기 및 방사선발생장치를 도입하여 사용하고자 하는 자는 사전에 별지 제1호서식의 방사성동위원소등의 구매요구서를 작성하여 반드시 방사선안전관리자의 승인을 득하여야 한다.
2. 방사선안전관리자는 승인한 방사성동위원소등의 구매 전 반드시 허가증에 기재된 방사성동위원소등의 종류 및 연간 사용한도량의 범위 내 인지를 확인한 후 판매기관에 요청한다.
3. 방사선안전관리자는 취득한 방사성동위원소등이 구매 요구한 내역과 일치하는지 확인하고 구매신청자에게 전달하여야 하며, 별지 제2호서식의 방사성동위원소등의 취득기록부에 구매·사용·저장 내역을 기록하는 등 구매 사후관리를 철저히 하여야 한다.

제8조(사용 및 분배기준) ① 개봉선원의 사용 또는 분배에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용시설 또는 작업실에서 사용·분배할 것
2. 다음 각 목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시 출입자의 피폭방사선량이 별표 2의 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

- 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치·집게 등을 사용하여 개봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하고 차폐물을 이용하도록 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획 및 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
3. 작업실 안의 사람이 상시 출입하는 장소에서 사람이 호흡하는 공기 중 방사성동위원소의 농도는 방사성동위원소에 의하여 오염된 공기를 정화하거나 배기함으로써 「방사선방호 등에 관한 기준」(위원회 고시) 제7조의 연간섭취한도 및 제8조의 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것
 4. 작업실 또는 오염검사실 안의 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성동위원소의 오염도가 「방사선방호 등에 관한 기준」(위원회 고시) 제5조의 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
 5. 작업실 안에서는 작업복·신발·보호구 등을 착용하되, 이를 착용한 채 작업실을 나가지 아니하도록 할 것
 6. 작업실을 나갈 때에는 인체 및 작업복·신발·보호구 등 인체에 착용하고 있는 물건표면에 대하여 방사성동위원소에 의한 오염상태를 검사하고 그 오염을 제거할 것
 7. 사용 또는 분배시설에는 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
- ② 밀봉선원의 사용에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.
1. 사용시설 안에서만 사용할 것

2. 정상적인 사용 상태에서는 밀봉선원이 개봉 또는 파괴될 우려가 없도록 할 것
 3. 다음 각 목에 해당하는 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 피폭방사선량이 별표 2의 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치 또는 집게 등을 사용하여 밀봉선원과 인체 사이에 적당한 거리를 확보하도록 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
 4. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
 5. 밀봉선원을 이동사용하는 경우에는 사용 직후 그 밀봉선원의 분실 또는 누설 등 이상유무를 점검하고, 이상이 판명된 때에는 탐사 기타 방사선장해방지를 위하여 필요한 조치를 할 것
 6. 밀봉선원의 건전성을 확인하기 위하여 규정 제32조에 따라 누설점검을 실시할 것
 7. 밀봉선원이 내장된 방사선기기의 건전성을 확인하기 위하여 위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것
 8. 신고대상 밀봉선원이 내장된 기기를 이동하여 사용할 경우, 사전에 방사선안전관리자에 보고하고 방사선안전관리자의 지시에 따를 것
- ③ 밀봉선원의 분배에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.
1. 밀봉선원의 분배는 분배시설에서 할 것
 2. 방사성동위원소를 밀봉된 상태로 분배하는 경우에는 그 방사성동위원

소를 제2항제2호의 규정에 적합한 상태에서 분배할 것

3. 분배시설 안의 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

④ 방사선발생장치의 사용에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용시설 안에서만 사용할 것
2. 정상적인 사용 상태에서는 방사선발생장치가 파괴될 우려가 없도록 할 것
3. 다음 각 목의 조치를 할 것
 - 가. 차폐벽이나 차폐물에 의하여 방사선을 차폐할 것
 - 나. 원격조작장치를 사용하여 방사선발생장치와 인체사이에 적당한 거리를 두게 할 것
 - 다. 면밀한 작업계획 및 취급의 숙달·훈련 등을 통하여 인체에 방사선이 피폭되는 시간을 단축할 것
4. 사용시설 또는 방사선관리구역의 눈에 띄기 쉬운 장소에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것
5. 방사선발생장치의 건전성을 확인하기 위하여 위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 정기점검을 실시할 것
6. 신고대상 방사선발생장치를 이동하여 사용할 경우, 사전에 방사선안전관리자에 보고하고 방사선안전관리자의 지시에 따를 것

제9조(저장기준) ① 개봉선원의 저장에 관한 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 용기에 넣어 저장시설에 저장할 것
2. 저장시설의 저장능력을 초과하여 저장하지 아니할 것
3. 규정 제8조제1항제2호 각 목의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 또

는 수시출입자의 피폭방사선량이 별표 2의 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것

4. 저장함은 개봉선원의 보관 중에는 그 운반을 제한하도록 할 것
5. 저장시설안의 사람이 호흡하는 공기 중 방사성동위원소의 농도가 유도공기중농도를 초과하지 아니하도록 할 것
6. 저장시설 안의 사람이 접촉하는 물건표면의 방사성동위원소의 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 다음 각 목의 조치를 할 것
 - 가. 액체상의 방사성동위원소는 액체가 흘러넘치지 아니하는 구조 및 액체가 침투할 수 없는 재료로 된 용기에 넣을 것
 - 나. 액체상의 방사성동위원소를 넣은 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 경우에는 밀받이·흡수재 기타 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지할 것

7. 방사선관리구역에는 사람의 출입을 제한하는 조치를 할 것
- ② 밀봉선원을 저장 또는 보관하는 경우의 기술기준은 다음 각 호와 같다.

1. 사용하지 아니하는 밀봉선원은 저장시설에 저장할 것
2. 저장시설의 저장능력을 초과하여 방사성동위원소를 저장하지 아니할 것
3. 제8조제2항제3호 각 목의 조치를 함으로써 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 별표 2의 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 저장함(방사성동위원소를 내화구조의 용기에 넣어 보관하는 경우에는 그 용기)에 방사성동위원소를 저장·보관중인 때에는 그 운반을 제한하도록 할 것

5. 저장·보관시설에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 방사선장해방지에 필요한 주의사항을 게시할 것

제10조(보관, 처리, 배출 및 폐기 기준) ① 평가원 안에서 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 보관·처리 및 배출하는 경우에는 다음 각 호의 기술기준에 따르는 외에 제8조제1항각호(제1호를 제외한)의 규정을 준용한다. 이 경우 동조동항제7호중 "사용 또는 분배시설"은 "보관·처리 및 배출시설"로 본다.

1. 기체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 이를 배기설비로 정화하거나 배출할 것
2. 제1호의 방법으로 배출하는 경우에는 배기설비의 배기구에서의 배기중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 할 것. 다만, 배기구에서의 배기중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하기가 곤란한 경우로서 배기중 방사성동위원소의 농도를 감시하기 위한 배기감시설비를 하고 사업소 등의 경계 외부에서의 공기 중 방사성동위원소 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 경우에는 그러하지 아니할 것
3. 배기설비에 부착한 방사성동위원소를 제거하는 때에는 깔개·밀받이 또는 흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설·기구 및 보호구를 사용할 것
4. 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질은 다음 각 목의 방법으로 보관·처리 또는 배출할 것
가. 배수설비로 정화하거나 배출할 것

- 나. 용기에 넣거나 고형화처리설비 안에서 콘크리트 기타 고형화재료로 고형화하여 보관할 것

다. 방사선장해방지를 위하여 위원회가 정하여 고시하는 기준에 따라 소각할 것

5. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우에는 배수설비의 배수구에 있어서의 배출액 중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 할 것. 다만 배수구에서의 배수 중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하기가 곤란한 경우로서 배수 중 방사성동위원소의 농도를 감시하기 위한 배수감시설비를 하고 사업소의 경계 외부에서의 수중 방사성동위원소의 농도를 배출관리기준의 제한값 이하로 하는 경우에는 그러하지 아니할 것
6. 제4호 가목의 방법으로 배출하는 경우 배출액을 처리하는 때 또는 동목의 배수설비의 부착물 또는 침전물 등의 방사성동위원소를 제거하는 때에는 깔개·밀받이 또는 흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설·기구 또는 보호구를 사용할 것
7. 제4호 나목의 방법으로 보관하는 경우 액체상의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 넣는 용기는 액체가 흘러넘치지 아니하는 구조 및 액체가 침투할 수 없는 재료로 된 용기에 넣을 것
8. 제4호 나목의 방법 중 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 용기에 넣어 보관하는 경우 당해 용기가 균열 또는 파손될 우려가 있는 때에는 밀받이·흡수재 기타 방사성동위원소에 의한 오염의 확산을 방지하기 위한 시설 또는 기구를 사용하여 방사성동위

원소의 오염의 확산을 방지할 것

9. 제4호 나목의 방법 중 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질을 고형화하는 경우에는 액체상의 방사성동위원소 또는 그에 의하여 오염된 물질의 확산 또는 누설을 방지할 수 있을 것

② 고체폐기물은 전량 수거하여 보관하였다가 영 제107조제1항에 따라 자체처분 허용선량을 만족하는 경우 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」(위원회 고시)에 따라 자체 처분한다.

③ 제2항의 자체처분 허용선량을 초과하는 방사성폐기물은 「중·저준위 방사성폐기물 인도규정」(위원회 고시)에 따라 폐기시설운영자에게 인도하여 폐기한다.

④ 신고대상 밀봉선원이 내장된 기기 또는 신고대상 방사선발생장치를 불용하고자 하는 자는 사전에 별지 제16호 서식의 신고대상 방사성동위원소등의 불용계획서를 작성하여 방사선안전관리자에게 보고하고, 방사선안전관리자의 지시에 따라 처리한다.

제4장 방사성물질등의 운반

제11조(사업소내 운반기준) ① 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사업소 안에서 운반할 때에는 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반할 경우에는 이를 용기에 봉입할 것. 다만, 다음 각 목의 조치를 하는 경우에는 그러하

지 아니한다.

가. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것(당해 물질에 함유된 방사성동위원소의 농도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하는 것에 한한다)으로서 방사성동위원소의 확산 또는 누설의 방지조치를 하거나 기타 위원회가 정하여 고시하는 방사선장해방지를 위한 조치를 하여 운반하는 경우

나. 방사성동위원소에 의하여 오염된 것으로서 대형기계 등 용기에 넣어 운반하기 어려운 것을 위원회의 승인을 얻어 운반하는 경우

2. 방사성동위원소와 그에 의하여 오염된 물질을 넣은 용기(제1호가목 또는 나목의 규정에 의한 방사성동위원소에 의하여 오염된 것을 포함하며, 이하 "운반물"이라 한다) 또는 이를 적재한 차량이나 운반하는 기계·기구(이하 "차량등"이라 한다)의 표면방사선량률은 다음 각 목의 기준치를 초과하지 아니하도록 하고 운반물 표면의 방사성동위원소의 오염도는 규정 제2조제1항제17호의 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것

가. 운반물 표면으로부터 10cm 떨어진 위치 : 10 mSv/h

나. 운반물 표면으로부터 2m 떨어진 위치 : 0.1 mSv/h

3. 운반물을 차량등에 적재할 때에는 운반 중에 이동·전도·전락 등에 의하여 운반물의 안전성이 손상되지 아니하도록 할 것

4. 동일한 차량등에 위험물과 운반물을 혼재하지 말 것

5. 운반물의 운반경로에는 표지설치 및 감시인을 배치하여 운반에 종사하지 아니하는 사람과 운반에 사용되지 아니하는 차량 등의 출입을

제한할 것

6. 운반물을 운반하는 경우에 차량등은 서행하도록 할 것
7. 운반물을 운반하는 경우에는 방사선장해 방지를 위하여 방사성동위원소의 취급에 관한 상당한 지식과 경험을 갖춘 사람을 동행하게 하여 필요한 감독을 하도록 할 것
8. 운반물 및 운반차량에는 눈에 띄기 쉬운 곳에 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(위원회 규칙) 제39조제8호에서 정하는 표지를 부착할 것
9. 종사자 외의 사람이 운반물을 운반할 경우에는 피폭방사선량이 선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
10. 용기 밖의 포장물 등을 오염시킬 우려가 있는 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질은 기밀구조의 용기에 넣어 운반할 것
11. 액체상태의 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 운반할 경우에는 액체의 침투나 부식이 어려운 재료이고 전복되기 어려운 구조로 된 용기에 넣어 운반할 것

② 제1항제3호의 조치의 전부 또는 일부를 하기가 곤란할 때에는 위원회의 승인을 얻은 조치로 갈음할 수 있다. 이 경우 해당 운반물의 표면 및 표면으로부터 10센티미터 및 2미터 떨어진 위치의 방사선량률은 다음에 정하는 각 호의 기준치를 초과하여서는 아니된다.

1. 운반물 표면으로부터 10cm 떨어진 위치 : 10 mSv/h
2. 운반물 표면으로부터 2m 떨어진 위치 : 0.1 mSv/h

③ 제1항제1호·제2호·제5호부터 제8호까지의 규정은 방사선관리구역

안에서 하는 운반에는 적용하지 아니한다.

④ 제1항의 규정은 방사성동위원소 및 그에 의하여 오염된 물질을 사용시설·분배시설·저장시설 또는 폐기시설 안에서 운반하는 경우와 운반시간이 매우 짧고 방사선장해의 우려가 없는 경우에는 적용하지 아니한다.

제12조(사업소 외 운반기준) ① 방사성물질등을 사업소 외의 장소로 운반할 때 사용하는 운반용기 등은 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」(위원회 고시)의 각종 기준에 적합하도록 하여야 한다.

② 방사성물질등에 의해 오염된 것으로서 용기에 넣지 못하여 방사선장해 방지 조치가 어려운 경우에는 위원회의 운반 승인을 받아야 한다.

③ 방사성물질의 운반용기는 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」(위원회 고시)의 기술기준을 준수하여야 한다.

④ 방사성물질의 운반을 위한 포장은 다음에 정하는 각 호의 기준에 따라야 한다.

1. 포장물은 안전하고 편리하게 취급할 수 있도록 포장하여야 한다.
2. 방사성물질의 누설이 없도록 하여야 한다.
3. 자연적인 온도 및 압력의 변화 등으로 포장기능이 감소되지 아니하도록 하여야 한다.
4. 포장재료와 방사성물질 상호간에 화학적·전기적 및 그 밖의 유해한 반응이 일어나지 아니하도록 하여야 한다.
5. 용이하게 개봉되지 아니하도록 밀봉장치를 하여야 한다.
6. 외관·규격·형태·표면·인양장치·결속장치 등은 「방사성물질등의

포장 및 운반에 관한 규정」(위원회 고시)의 기준에 적합하도록 하여야 한다.

7. 국외로 반출되는 포장은 도착 또는 경유하는 국가의 관련기준에 적합하도록 하여야 한다.

⑤ 운반물은 방사성물질등의 종류 및 한도량에 따라 L형, IP형, A형, B형, C형, 핵분열성물질 운반물로 분류하며, 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」(위원회 고시)에서 정하는 방사능 제한값을 초과하지 아니하도록 하고 방사능 표지를 하여야 한다.

⑥ 방사성물질 이외에 폭발성·인화성·자연발화성·화학적 독성 또는 부식성 등 운반물은 함께 포장하거나 차량에 적재하지 아니한다.

⑦ 운반물별 방사성물질의 한도량은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(위원회 규칙) 제91조에서 정하는 바에 따른다.

⑧ 운반물 중 내용물에서 누설이 발생하면 해당 포장물에 접근을 금지하고 신속히 안전관리자에게 의뢰하여 오염지역 또는 오염될 우려가 있는 지역을 확인하여야 한다.

⑨ 모든 포장은 최초로 사용할 때와 매회 사용하기 전에 그 안전성을 확인하여야 한다.

⑩ 빈 용기의 운반은 다음 각 호의 기준을 준수한다.

1. 빈 용기 안에 선원의 내장여부를 확인(방사선량률 측정 및 육안검사)할 것
2. 빈 용기의 방사성동위원소에 의한 오염도를 측정할 것

제13조(취급자) 방사성운반물 또는 방사성운반물이 들어 있는 컨테이너(이하 "방사성운반물등"이라 한다)는 관계자 외의 사람이 취급하여서는

아니된다.

제14조(적재방법 등) ① 방사성운반물등을 적재하거나 내릴 때에 운반물이 손상되지 않도록 하여야 한다.

② 방사성운반물등은 운반 중에 이동·전도·전락 등에 의하여 운반물이 손상이 되지 않도록 적재하여야 한다.

③ 방사성운반물등은 관계자 외의 사람이 상시 출입하는 장소에서 적재하여서는 아니된다.

제15조(혼재제한) ① 표면으로부터의 평균열방출율이 15 W/m²을 초과하는 방사성운반물은 다른 화물과 혼재하여서는 아니된다.

② 방사성운반물은 다음 각 호에 정하는 것과 동일 차량 안에 혼재하여서는 아니된다.

1. 화약류
2. 고압가스
3. 휘발유·알코올·이황화탄소 및 그 밖의 인화성 액체로서 인화점이 섭씨 50도 이하인 것
4. 염산·황산·질산 및 그 밖의 강산류로서 산의 함유량이 체적의 10퍼센트를 초과하는 것
5. 제1호부터 제4호까지 정한 것 외에 방사성운반물의 안전운반에 지장을 초래할 우려가 있는 것

③ 방사성 또는 핵분열성 이외에 폭발성·인화성·자연발화성·화학적 독성 또는 부식성 등 운반물 내의 방사성물질에 대한 기타의 위험성도 고려하여야 한다.

제16조(표지 또는 표시) 방사성운반물등과 이를 적재한 차량(L형 운반물
을 적재한 차량은 제외한다)에는 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관
한 규정」(위원회 고시)에서 정하는 바에 의하여 각각 표지 부착 및 표
시를 하여야 한다.

제17조(적재한도) 단일 운반수단에 적재할 수 있는 방사성운반물등은
「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」(위원회 규칙) 제108조
에서 정한 운반지수 제한값을 초과하지 아니하도록 하고, 다만 저준위
비방사능물질 운반물 또는 전용으로 운반되는 운반물의 경우에는 그러
하지 아니하다.

제18조(차량의 방사선량률) 방사성운반물등을 차량에 적재한 상태에서의
방사선량률은 다음 각 호에서 정하는 기준을 초과하여서는 아니 된다.

1. 운반수단(차량)의 외부표면 : 2 mSv/h
2. 운반수단(차량) 외부표면으로부터 2m 떨어진 위치 : 0.1 mSv/h
3. 사람이 승차하는 위치 : 0.02 mSv/h

제19조(운전자 등) ① 방사성운반물등을 운반하는 사람은 방사성운반물의
종류·수량·취급방법 또는 그 밖의 운반에 관한 유의사항 및 사고 발
생 시 조치에 관한 서류를 휴대하여야 한다.

② 방사성운반물등을 자동차에 의하여 장거리 운반하거나 야간에 운반
하는 경우에 운전자가 과로 등 그 밖의 사유로 인하여 안전운전을 계속
할 수 없는 우려가 있을 때에는 교체운전자의 배치 및 그 밖에 해당 자
동차의 안전운전을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 방사성운반물등을 적재한 철도, 궤도차량 또는 자동차가 도로나 사람

이 쉽게 접근할 수 있는 장소에 주차하는 경우에는 감시인을 배치하여
야 한다. 다만, 컨테이너 또는 비개방형 차량에 접근방지 장치가 되어
있고 이로 인하여 관계자 외의 사람이 방사성운반물에 쉽게 접근할 수
없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제20조(선박, 항공기 및 우편에 의한 운반 등) 선박, 항공기 및 우편에
의한 방사성운반물의 운반은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한
규칙」(위원회 규칙) 제126조, 제127조 및 제128조의 기준을 준용한다.

제5장 방사선장해 예방조치

제21조(방사선관리구역의 설정 등) ① 원장은 방사선작업종사자 또는 수
시출입자에 대한 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 다음 각 호에서
정하는 값을 초과할 우려가 있는 장소를 방사선관리구역으로 설정한다.

1. 외부방사선량률 : 1주당 400마이크로시버트
2. 공기 중의 방사성물질의 농도 : 유도공기중농도
3. 물체표면의 오염도 : 허용표면오염도

② 외부방사선량률 등이 제1항제1호부터 제3호까지의 값을 초과할 우려
가 있는 곳에 대하여는 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대한 방사선
의 장해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 방사선관리구역의 설정
2. 벽·울타리 등의 구획물로 구획하여 「방사선 안전관리 등의 기술기준
에 관한 규칙」(위원회 규칙) 별표 1에 의한 표지를 부착함으로써 다
른 장소와 구별하고 방사선작업종사자외의 사람이 당해 구역에 출입

하는 경우에는 방사선작업종사자의 지시에 따르도록 할 것

3. 바닥·벽 기타 사람이 접촉할 우려가 있는 물체의 표면이 방사성물질에 오염된 경우 그 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 할 것
4. 방사선관리구역으로부터 사람이 퇴거하거나 물품을 반출하는 경우에는 인체 및 의복·신발 등 인체에 착용하고 있는 물품과 반출하는 물품(그 물품이 용기에 들어있거나 포장한 경우에는 그 용기 또는 포장)표면의 방사성물질의 오염도가 허용표면오염도의 10분의 1을 초과하지 아니하도록 할 것

③ 방사선관리구역에는 방사선작업종사자 또는 수시출입자를 제외한 일반인은 무단 출입을 할 수 없으며, 종사자 이외의 자가 출입하고자 할 경우에는 방사선안전관리자의 지시에 따르게 한다.

제22조(피폭방사선량 평가 및 관리) 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 별표 2의 선량한도를 초과하지 아니하도록 다음 각 호에 따라 피폭방사선량을 평가하고 관리하여야 한다.

1. 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 방사선관리구역에 출입하는 때에는 위원회가 정하여 고시하는 개인선량계를 착용하도록 할 것
2. 제1호에 따른 개인선량계 중 판독이 필요한 개인선량계는 분기마다 교체하여 판독하도록 할 것
3. 제2호에 따른 개인선량계의 판독은 판독업무자가 수행하도록 할 것
4. 방사선작업종사자 또는 수시출입자 중 규정 제2조제1항제18호에 따른 판독특이자가 발생한 때에는 「개인 피폭방사선량의 평가 및 관리에 관한 규정」(위원회 고시) 제6조에 필요한 조치를 할 것

제23조(방사선량 측정) ① 방사선량 및 방사성물질등에 의한 오염상황의 측정 장소와 그 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량의 경우

- 가. 사용·분배·저장 및 폐기시설 : 방사선 작업 전·후 또는 매월
- 나. 고정된 방사선차폐시설 안에 있는 밀봉된 방사성동위원소 또는 방사선발생장치 : 매월
- 다. 방사성폐기물의 저장·처리 및 처분시설 : 매월
- 라. 방사선관리구역 : 매월
- 마. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

2. 방사성물질등에 따른 오염상황의 경우

- 가. 방사선관리구역에 있어서 공기 중의 방사성물질농도와 오염되거나 오염의 우려가 있는 물체의 표면 : 작업할 때마다
- 나. 방사선관리구역으로부터 반출하는 물품의 표면
- 다. 배기구 또는 배수구 : 반출하는 때마다
- 라. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

② 피폭방사선량 및 방사성물질등에 따른 오염상황의 측정대상과 그 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 피폭방사선량의 경우

- 가. 방사선작업종사자 : 방사선 작업에 종사하는 기간 중
- 나. 수시출입자 : 방사선관리구역에 출입하는 기간 중
- 다. 방사선관리구역에 일시적으로 출입하는 자로서 별표 2의 선량한도를 초과하여 피폭될 우려가 있는 자 : 출입할 때마다

2. 방사성물질에 따른 오염상황의 경우

가. 방사선작업종사자의 손·발·작업복·보호구 그 밖에 오염의 우려가 있는 부위의 표면 : 작업 종료한 때마다

나. 수시출입자의 손·발·작업복·보호구 그 밖에 오염의 우려가 있는 부위의 표면 : 출입할 때마다

③ 제1항 및 제2항에 따른 측정장소 및 측정대상에 대한 측정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량 및 오염상황은 방사선측정에 가장 적합한 장소에서 측정할 것
2. 방사선에 따른 인체내부의 피폭은 공기 중 또는 음료수 중의 방사성 물질의 농도 및 양을 측정하거나 필요한 정밀검사를 통하여 산출할 것

제24조(건강진단) ① 방사선작업종사자 및 수시출입자의 건강진단에서는 다음 각 호의 사항을 검사하여야 한다.

1. 직업력 및 노출력
2. 방사선 취급과 관련된 병력
3. 임상검사 및 진찰

가. 임상검사: 말초혈액 중의 백혈구 수, 혈소판 수 및 혈색소의 양

나. 진찰: 눈, 피부 신경계 및 조혈기계 등의 증상

4. 말초혈액도말검사와 세극등현미경검사(제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 검사 결과 건강수준의 평가가 곤란하거나 질병이 의심되는 경우만 해당)

② 건강진단의 실시시기는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선작업종사자 및 수시출입자가 최초로 해당 업무에 종사하기 전
2. 해당 업무에 종사 중인 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대하여는 매년. 다만, 전년도 건강진단을 실시한 때부터 12개월간의 피폭방사선량이 별표 2 제3호에 따른 선량한도를 초과하지 아니하는 경우에는 그 해의 제1항제1호 및 제2호에 대한 검사를 생략할 수 있다.

3. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 피폭방사선량이 별표 2에 따른 선량한도를 초과한 때

③ 제2항에도 불구하고 「산업안전보건법」 제130조제2항 본문에 따라 방사선 유해인자에 대한 배치전건강진단을 받은 경우에는 제2항제1호의 시기에 실시하는 건강진단을 받은 것으로 보고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문에 따라 방사선 유해인자에 대한 특수건강진단을 받은 경우에는 제2항제2호의 시기에는 실시하는 건강진단을 받은 것으로 본다.

제25조(기록 및 비치) ① 방사선작업업무와 관련된 다음과 같은 사항의 장부를 비치하여 기록·보존한다.

1. 방사성동위원소의 구매에 관한 사항: 별지 제1호 서식(방사성동위원소 등의 구매요구서)
2. 사용 방사성동위원소의 취득에 관한 사항: 별지 제2호 서식(방사성동위원소등의 취득기록부)
3. 방사성동위원소등의 사용에 관한 사항: 별지 제3호 서식(방사성동위원소 사용기록부(개봉선원)), 별지 제4호 서식(방사성동위원소 사용기록부(밀봉선원)), 별지 제5호 서식(방사선발생장치 사용기록부)
4. 방사성폐기물의 보관·폐기에 관한 사항: 별지 제6호 서식(방사성폐기

물 보관·폐기기록부)

5. 배수구에서의 폐수관리에 관한 사항: 별지 제7호 서식(폐수관리 기록부)
6. 배기구에서의 배기관리에 관한 사항: 별지 제8호 서식(배기관리 기록부)
7. 방사성동위원소의 사용시설등에서의 공간선량률 및 표면오염도 측정에 관한기록: 별지 제9호 서식(공간선량률 및 표면오염도 측정기록부)
8. 밀봉선원의 누설점검 측정에 관한 사항: 별지 제10호 서식(누설점검 측정기록부)
9. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 방사선관리구역 출입에 관한 기록: 별지 제11호 서식(방사선관리구역 출입기록부)
10. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 교육 및 훈련에 관한 사항: 별지 제12호 서식(방사선작업종사자등 교육기록부) 및 교육훈련 증빙자료
11. 방사선작업종사자 및 수시출입자로 건강진단 실시여부에 관한 사항: 별지 제13호 서식(방사선작업종사자등 건강진단기록부) 및 건강진단 사본
12. 방사선작업종사자 또는 수시출입자의 인적사항 및 방사선작업 종사 이력에 관한 사항: 별지 제14호 서식(방사선작업종사자등 이력카드)
13. 방사선작업종사자의 피폭방사선량에 관한 사항: 별지 제15호 서식(방사선작업종사자등 피폭선량기록부)

② 제1항의 기록 중 제11호, 제12호, 제13호의 기록은 사용 폐지 시까지, 제5호, 제6호 및 제7호의 기록은 10년간, 기타의 기록은 5년간 보존한다.

③ 제1항의 기록은 방사선안전관리자가 지정한 장소에 보관·비치 한다.

제26조(교육훈련) ① 원내 신규 방사선작업종사자 및 수시출입자의 경우 최초로 방사선관리구역에 출입하기 전 12시간 이상 교육을 받아야 하고,

동 교육을 받은 자 중 방사선작업종사자 및 수시출입자는 매년 6시간 이상 받아야하며 교육의 과정 및 시간은 별표3과 같다.

② 기본교육은 위원회 지정기관에서 실시하며 교육 평가결과 60점 이상 획득 하여야 한다(미달시 3개월 이내 재교육).

③ 직장교육은 자체 또는 위원회가 지정하여 고시하는 기관에 위탁 실시할 수 있다.

제26조의2(방사선관리구역 출입자 교육) 방사선안전관리자는 방사선관리 구역에 출입하는 사람에 대해서는 출입할 때마다 방사선장해방지 등에 대하여 안전수칙을 알려주는 등 필요한 교육을 실시하여야 한다. 다만, 제26조의 교육을 받은 방사선작업종사자 또는 수시출입자는 제외한다.

제26조의3(보수교육) ① 방사선작업종사자 중 법 제84조제2항제5호부터 제7호까지의 면허를 소지한 자는 3년(면허취득일 또는 직전의 보수교육을 받은 날부터 기산하여 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월 1일부터 12월 31일까지를 말한다)마다 동법 제106조제2항에 따른 보수교육을 받아야 한다.

② 보수교육을 받은 방사선작업종사자는 규정 제26조에 따른 해당 연도 정기교육을 받은 것으로 본다.

제27조(장비의 보정등) ① 영 제83조제2항에 따른 방사선 및 방사능을 측정하는 장비는 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」(국가기술표준원 고시)에서 정하는 검·교정 기간마다 보정하되 이상이 있을 시에는 즉시 보정하여 항상 정상적인 작동이 가능한 상태로 유지하며 보관시에는 습도 및 온도 적정한 곳에 보관하여 방사선량률 등의 측정시의 오차를

방지한다.

② 방사성동위원소등의 사용시설 등 방사선관리구역에는 필요한 방사선 측정 장비를 갖추어 놓아야 한다.

③ 방사선 측정 장비에는 검·교정필증을 해당기기에 부착하여 사용자가 검·교정 유무를 확인한 후 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우에 방사선작업현장에 공백이 생기지 아니하도록 연간 검·교정 계획을 수립 시행하여야 한다.

제28조(방사선장해를 받은 자 등에 대한 조치) 방사선장해를 받은 자 등에 대해서 취하여야 할 조치는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선작업종사자 또는 방사선관리구역 수시출입자가 방사선장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우에는 지체 없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하고, 그 방사선장해의 정도에 따라 방사선관리구역 출입시간의 단축·출입금지 또는 방사선 피폭 우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.
2. 방사선관리구역에 일시적으로 출입하는 자가 방사선장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우에는 지체 없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하여야 한다.

제29조(장해방어조치 및 보고) ① 방사선시설이나 방사성물질등에 위험이 발생하거나 발생할 우려가 있을 때 또는 방사선장해가 발생하였을 때에는 다음 각 호와 같은 안전조치를 하여야 한다.

1. 지진·화재·홍수·태풍 및 유해가스 누출 등의 재해로 인하여 원자력 관계시설의 안전성이 위협을 받고 있거나 종사자가 안전운영과 관

련된 직무를 수행하는 데에 위협을 받을 경우에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

2. 방사성물질등이 비정상적으로 누설되어 설정된 출입제한구역 내에서 유도공기중농도 및 허용표면오염도가 초과하거나, 종사자가 선량한도를 초과하여 피폭되었을 경우에는 다음 각 목의 조치를 하여야 한다.

가. 방사선관리구역 내부에 있는 사람 또는 부근에 있는 사람에 대한 피난 경고

나. 방사선장해를 받은 사람 또는 받을 우려가 있는 사람에 대한 구출·피난 등의 긴급 조치

다. 방사성물질등에 의하여 오염이 발생한 경우 오염 확대의 방지 및 오염제거

라. 방사성물질등을 다른 장소에 옮길 여유가 있을 경우에는 이를 안전한 장소로 이전하고 그 주위에 표지 설치 및 관계자 이외의 사람은 출입 또는 접근 금지

마. 방사선 긴급작업을 하는 경우에는 「방사선방호 등에 관한 기준」(위원회 고시) 제15조에 따라 차폐용구·집게·보호용구의 사용 및 방사선 피폭시간의 단축 등 피폭방사선량을 낮게 유지하기 위한 방호 조치를 하여야 한다. 단, 인명의 구조를 목적으로 하는 긴급작업은 이를 적용하지 아니한다.

- ② 제1항의 안전조치를 한 때에는 다음 각 호의 사항을 위원회에 즉시 보고하여야 하며, 관련기관에도 보고한다.

1. 제1항의 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인

2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
3. 안전조치의 내용 및 계획

제30조(위험시의 조치 등) ① 다음 각 호와 같은 사항이 발생하였을 때에는 지체 없이 대피, 소화, 피난, 오염제거 및 일반인의 접근을 금지하고, 재해 또는 사고발생의 일시, 장소, 원인, 상황, 안전조치의 내용 등에 관하여 원자력안전위원회에 지체 없이 보고한다.

1. 방사선 관계시설에 화재가 발생하거나 이에 의한 연소의 우려가 있을 경우
2. 방사성동위원소등이 도난 또는 소재 불명이 되었을 때
3. 방사성물질등에 의하여 오염이 발생한 경우
4. 종사자 또는 수시출입자가 선량한도를 초과하여 피폭되었을 때
5. 방사선 관계시설로 인하여 인체의 장애가 발생하거나 발생의 우려가 있을 때
6. 방사성물질등의 운반에 있어 장애 또는 사고가 발생되었을 때
7. 방사성물질이 누출되어 인근 주민의 긴급대피가 필요하였을 때
8. 전쟁 또는 그에 준하는 전시상황에서 방사선관계시설에 위험이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우

9. 그 밖의 법에서 정한 사고 등이 발생하였을 때

② 제1호의 사고가 발생하였을 때에는 그 지역을 관할하는 소방서에 즉시 신고하고, 제2호 및 제7호의 사고가 발생하였을 때에는 그 지역을 관할하는 경찰서에 즉시 신고하여야 하며 제8호의 사고가 발생하였을 때에는 그 지역을 관할하는 군부대에 즉시 신고한다. 또한 제1항과 관련하여 안전조치를 취하는데 필요한 관련기관에도 즉시 신고하여야 한다.

제31조(보안관리) 「방사성동위원소 보안관리에 관한 규정」(위원회 고시)에 따라 보안관리계획을 수립하고 보안관리를 충실히 수행하여야 한다.

제32조(누설점검) ① 밀봉선원의 건전성을 확인하기 위한 누설점검의 대상, 시기 및 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 누설점검의 대상은 다음 각 목의 방사선원을 제외한 밀봉선원이다.

- 가. 베타 및 감마선을 방출하는 밀봉선원으로서 방사능량이 3.7MBq 이하의 것
- 나. 알파선을 방출하는 밀봉선원으로서 방사능량이 0.37MBq 이하의 것
- 다. 물리적 반감기가 30일 이하의 것

2. 누설점검의 시기는 다음 각 목과 같다.

- 가. 밀봉선원을 신규로 인수하였을 경우에는 취득일로부터 30일 이내
- 나. 사용 중인 방사선원에 대해서는 매 1년
- 다. 최근 6개월 이내에 누설점검을 실시하지 아니하고 보관 또는 저장하고 있는 방사선원에 대해서는 사용을 재개하기 직전
- 라. 방사선원의 제작자가 서면으로 누설점검의 시기 및 유효기간을 지정한 경우에는 이를 따를 수 있다. 다만, 이 경우에 사용자는 관련 증빙서류를 확보하고 있어야 한다.

3. 누설점검의 방법은 다음 각 목과 같다.

- 가. 방사선원의 누설점검은 해당선원의 방사선안전관리자의 지시·감독 하에 수행하여야 한다. 다만, 누설점검업무를 업무대행자에게 위탁하는 경우에는 해당선원의 방사선안전관리자 또는 관련책임자

가 누설점검에 입회하여야 한다.

나. 누설점검의 방법은 건조 문지름 시험으로 하되 방사선원의 제작자가 서면으로 누설점검의 방법을 지정한 경우에는 이에 따를 수 있다. 다만, 이 경우에 사용자는 관련 증빙서류를 확보하고 있어야 한다.

② 그 밖의 누설점검에 관한 사항은 「방사선원의 누설점검에 관한 기술기준」(위원회 고시)을 따른다.

제33조(보고) ① 다음 각 호의 사항을 정하여진 기간 내에 해당 기관에 보고한다.

1. 방사성동위원소등의 관리현황보고(매분기 경과후 30일 이내) : 한국원자력안전기술원장
2. 방사선작업종사자의 개인별 피폭방사선량(매분기 경과후 30일 이내) : 한국원자력안전재단
3. 국내에서 운반되는 운반물 현황, 국외에서 국내로 반입되는 운반물 현황 및 국내에서 국외로 반출되는 운반물 현황(매년 경과 후 30일 이내) : 한국원자력안전기술원장

제34조(작업제한) 다음 각 호에 해당하는 자는 방사선작업에 종사 또는 방사선관리구역에 출입 할 수 없다.

1. 이 규정에 의한 교육·훈련을 받지 아니한 자
2. 이 규정에 의한 건강진단을 받지 아니한 자
3. 개인피폭선량계를 지급받지 못한 자
4. 18세 미만인 자
5. 그 밖에 방사선안전관리자가 방사선업무에 적합하지 않다고 판단되는 자

제6장 기 타

제35조(기타) 이 규정에도 불구하고 원자력관계법령이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

제36조(전문인력 육성) 원장은 방사성동위원소등의 안전관리 증진 및 전문인력의 육성을 위하여 방사선작업에 종사하는 자의 교육·훈련을 지원한다.

제37조(수당) 방사선안전관리자로서 방사선작업에 종사하는 공무원은 법 제109조(원자력안전 관계 공무원에 대한 수당)에 의한 보수와 연구수당·위험근무수당 또는 보건수당을 받을 수 있으며 전문관으로 선발되어 전문직위수당을 받을 수 있다.

제38조(가점평정) 방사선안전관리자는 성과평가 시 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」에 따른 가점을 부여한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

식품의약품안전평가원 방사선안전관리 조직도(제4조제1항 관련)



[별표 2]

선량한도(제22조 등 관련)

(단위: 밀리시버트)

구 분	유효선량한도	등가선량한도	
		수정체	손·발 및 피부
1. 방사선작업종사자	연간 50을 넘지 않는 범위에서 5년간 100	연간 150	연간 500
2. 수시출입자, 운반종사자 및 법 제96조 단서에 따라 교육훈련 등의 목적으로 위 원회가 인정한 18세 미만인 사람	연간 6	연간 15	연간 50
3. 제1호 및 제2호 외의 사 람	연간 1	연간 15	연간 50

비고

1. "선량한도"란 매년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 피폭하는 방사선량을 말한다.
2. 제1호 또는 제2호에 해당하는 사람 중 임신이 확인된 사람과 제3호에 해당하는 사람 중 영 제79조제1항에 따른 방사성동위원소등을 제한적 또는 일시적으로 사용하는 사람에 대한 선량 한도는 위의 표에도 불구하고 위원회가 정하여 고시한다.
3. 제2호에서 "운반종사자"란 방사선관리구역 밖에서 영 제2조제12호에 따른 방사성물질등을 운반하는 사람으로서 방사선작업종사자에 해당하지 않는 사람을 말한다.
4. 제3호에 해당하는 사람에 대하여 연간 1밀리시버트를 넘는 경우가 발생한 경우로서 위원회 가 인정하는 경우에는 위 표 제3호의 유효선량한도값에도 불구하고 피폭방사선량의 합을 5년 간 평균하여 연간 1밀리시버트를 넘지 않는 범위에서 해당 1밀리시버트를 넘는 값을 유효선 량한도로 한다.
5. 제1호의 유효선량한도란 및 비고 제4호에서 "5년간"이란 1998년 1월 1일부터 기산되는 5년 마다의 기간을 말한다.

[별표 3]

교육과정 및 시간(제26조제1항 관련)

교육과정 및 교육대상	신규교육		정기교육				보수교육 ²⁾
	기본교육	직장교육	기본교육			직장교육 ¹⁾	방사성동위원소 취급 관련 면허자 ³⁾
			방사선안전관리자	방사선작업종사자	수시출입자		
이수시간	8시간 이상	4시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매년 3시간 이상	매 3년 ⁴⁾ 마다 2일(12시간) 이상

- 1) 직장교육은 방사선안전관리자 외의 방사선작업종사자 또는 수시출입자를 대상으로 한다.
- 2) 방사성동위원소 취급관련 면허자 보수교육을 이수한 자는 해당 연도의 정기교육을 받은 것으로 본다.
- 3) 방사성동위원소 취급관련 면허자란 법 제84조제2항제3호부터 제7호까지의 면허를 소지한 자를 말한다.
- 4) 매 3년의 기산 기준은 면허취득일 또는 직전의 보수교육을 받은 날부터 기산하여 3년이 되는 날이 속하는 해의 1월1일부터 12월 31일까지다.
- 비고
1. 「산업안전보건법」 제29조제1항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 해당연도 정기교육 중 직장교육을 받은 것으로 본다.
2. 「산업안전보건법」 제29조제3항에 따른 안전보건교육(같은 법 시행규칙 별표 5 제1호라목의 33에 해당하는 작업에 종사하는 근로자를 대상으로 하는 교육으로 한정한다)을 작업 종사 전에 받은 사람에 대해서는 해당 교육 시간만큼 신규교육을 받은 것으로 본다.

[별지 제1호 서식]

방사성동위원소등의 구매요구서

구 매 자	부 서 명		직 위				
	성 명		전 화				
구 매 내 역	핵종/수량 (RG의 경우 최대 관 전압 및 관전류/수량)						
	화학적 상태						
	제 조 회 사	※ 기기에 내장되어 사용되는 밀봉선원의 경우, 기기의 모 델명까지 기재					
	판 매 회 사						
	구입 예정일						
사 용 내 역	사 용 목 적						
	사 용 장 소						
	사 용 기 간						
	사 용 자						
본 연구실(과)에서는 상기 방사성동위원소를 구입하여 사용하고자합니다. 년 월 일 신 청 인 : (인)							
방사선안전관리자로서 상기 사항을 승인합니다. 년 월 일 방사선안전관리자 : (인)							

[별지 제2호 서식]

방사성동위원소등의 취득기록부

[illegible]

[별지 제3호 서식]

방사성동위원소 사용기록부(개봉선원)

[illegible]

[별지 제4호 서식]

방사성동위원소 사용기록부(밀봉선원)

사용일자	사용시간	사용핵종	모델번호/고유번호	사용목적	사용장소	사용부서/사용자	관리자 확인

[별지 제5호 서식]

방사선발생장치 사용기록부

장치 종류				
사용 장소				
사용일자	사용시간	사용목적	사용부서/사용자	관리자 확인

[별지 제6호 서식]

방사성 폐기물 보관 · 폐기 기록부

[illegible]

[별지 제7호 서식]

폐수관리 기록부

[illegible]

[별지 제8호 서식]

배기관리 기록부

측정일자	구분	Filter 차압(mmAq)			오염도 (CPS)	공간선량률 (μSv/h)	담당자 확인	관리자 확인
		Pre	Hepa	Charcoal				
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							
	Hood 전용							
	Room 전용							

[별지 제9호 서식]

공간선량률 및 표면오염도 측정기록부

측 정 일 자		년 월 일									
측 정 자		(인)									
측정 장비	기 기 명	공간선량측정기				표면오염측정기					
	측 정 범 위	~				~					
	제 작 회 사										
	모 델										
	일련번호										
	검 교 정 일 자										
	측 정 단 위										
측정 장소	측 정 지 점										
비 고											
방사선안전관리자 확인		(인)									

누설점검 측정기록부

점검일자	년 월 일	측정자	
측정장치명			
기기명		제작회사	
모 델		일련번호	
측정범위		검교정 일자	
밀봉선원 (점검기기)			
측정방법			
점 검 결 과			
점검부위	측정값(Bq)	점검부위	측정값(Bq)
비 고			
방사선안전관리자 확인	(인)		

방사선관리구역 출입기록부

일 자	입실 시간	소 속	성 명	작 업 내 용	퇴실 시간	관리자 확인

※ 방사선작업종사자 또는 수시출입자 이외에는 방사선관리구역에 단독으로 출입할 수 없습니다. 해당 구역의 출입이 필요한 경우 방사선안전관리자의 지시에 따라야 합니다.

※ 방사선관리구역에 출입할 때에는 반드시 개인선량계를 착용하시기 바라며 상기사항을 위반 시에는 방사선안전관리규정에 따라 조치하겠습니다.

[별지 제12호 서식]

방사선작업종사자등 교육기록부

연도 :

[illegible]

[별지 제13호 서식]

방사선작업종사자등 건강진단기록부

원도 :

[illegible]

[별지 제14호 서식]

방사선작업종사자등 이력카드

번호											
성명 (국문) (한문)	성	별	주민등록 번		호	소속					사 진
직위	최종학력		전공분야		RI 취급 면허종류						
현주소						휴대폰 번호					
방사선작업경력(타기관 경력 포함)						건강진단 결과					
종사기간	경력기관명		피폭량(mSv) ※연단위 누적으로 작성			· 최초 방사선작업종사전 건강검진결과 (검사일자 : 년 월 일) - 말초혈액중의 혈색소량 : - 적혈구수 : - 백혈구수 : - 진찰 및 특이사항 :					
~						· 담당업무 : · 특이사항 :					
~											
~											
~						비 고					
~											
~											

[별지 제15호 서식]

방사선작업종사자등 피폭선량기록부

연도 :

소속	성명	분기별 피폭선량(mSv)								연간 누적선량 (mSv)		비고
		1분기		2분기		3분기		4분기				
		심부	표층	심부	표층	심부	표층	심부	표층	심부	표층	

방사선안전관리자 확인 : (인)

방사성동위원소등의 불용계획서

사 용 자	부 서 명		직 위	
	성 명		전 화	
상 세 내 역	핵종/수량 (RG의 경우 최대 관전 압 및 관전류/수량)			
	화학적 상태			
	제 조 회 사	※ 기기에 내장되어 사용되는 밀봉선원의 경우, 기기의 모델명 까지 기재		
	자 산 번 호			
	도 입 날 짜			
	사 용 장 소			
	불용예정일자			
본 연구실(과)에서는 상기 방사성동위원소등을 불용하고자합니다. 년 월 일 신 청 인 : (인)				
방사선안전관리자로서 상기 사항을 승인합니다. 년 월 일 방사선안전관리자 : (인)				